

CAPITOLUL 1

ODONTOTERAPIE

Coordonator:

Prof. dr. Dana Bodnar-UMF „Carol Davila” din Bucuresti

1. TESUTURILE DURE DENTARE - STRUCTURĂ, IMPLICATII CLINICE

Prof. dr. Dana Bodnar - UMF „Carol Davila” din Bucuresti

Dintele si aparatul său de sustinere este format din tesuturi care derivă din ectoderm

(smaltul si epiteliul gingival) si tesuturi care derivă din mezenchimul divers diferentiat (dentina,

tesutul pulpar, cementul, spatiul periodontal si continutul său, osul alveolar). Toate aceste tesuturi

prezintă elemente morfo-functionale caracteristice. Dintele, continutul spatiului periodontal si

osul alveolar care înconjoară dintele, formeaza impreună un complex morfo-functional cunoscut

sub numele de odonton.

Dintele reprezintă elementul specific odontonului. Are o structură complexă, fiind constituit

din 2 structuri distincte :

- o structură dură , formată din tesuturi dure cu grade diferite de mineralizare, cu compozitie

chimică si proprietati fizice diferite - smalt, dentină, cement;

- o structură moale, reprezentată de pulpa dentară.

Intre tesutul pulpar si dentina supraiacentă există o relatie morfologică si functională bine definită, ele formează impreună complexul pulpo-dentinar, cu rol esential de apărare a vitalității

pulpare impotriva agresiunilor exercitate din mediul extern oral asupra dintelui. (Popa M.B. si

colab. 2006)

1.1.Caracteristicile smaltului. Implicatii clinice

Smaltul dentar are o structură minerală de origine epitelială (ectodermică), fiind produs de activitatea celulelor epiteliale differentiate, numite ameloblaste sau adamantoblaste.

Smaltul formează un învelis protector la nivelul coroanei dentare anatomice. Are o organizare complexă și un grad foarte ridicat de mineralizare, ceea ce îl face să fie cea mai dură

structură din organism. În forma sa matură, smaltul conține mai mult de 95% substanță minerală.

Caractere topografice ale smaltului

Grosimea smaltului - smaltul acoperă toată coroana anatomică a dintelui și se sprijină pe dentina subiacentă. Grosimea sa este variabilă, atât în raport cu grupul de dinți cât și cu diferite

zone de pe suprafața coronară a aceluiași dinte. (Andreescu C. 1992, Andreescu C, 1995, Andreescu

C. 2002, Cărligeriu V. 2000, Gafar M. 1999)

- 2,5 - 3 mm la nivelul cuspizilor molarilor;
- 2,3 - 2,5 mm la nivelul cuspizilor premolarilor;
- 2 mm la nivelul marginii incizale a dinților frontali;
- 0,2 mm la coletul incisivilor laterali. (Sturdevant C.M. 1995)

Grosimea smaltului descrește progresiv, pe măsură ce coboară spre coletul dentar unde se

termină sub forma unei muchii înguste, care vine în relație cu cementul radicular. Interfața celor

două țesuturi dure formează jonctiunea smalt-cement și morfologia sa este variabilă.

Manual pentru rezidentiat-stomatologie

În 60-65% din cazuri smaltul este acoperit de cement, în 30% din cazuri smaltul se

întâlneste cap la cap cu cementul si mai rar, (5-10% din cazuri) smaltul si cementul nu au contact

direct, lăsând o portiune de dentină descoperită în zona coletului dentar. Atunci când teaca

epitelială a lui Hertwig nu se dezintegreza la nivelul coletului dentar, nu este posibil contactul

dintre dentina radiculară si foliculul dentar ceea ce face ca aici să nu se formeze cement, dentina

rămânând descoperită în această zonă . (Bjorndal L. 2001)

În zona coletului dentar, care corespunde anatomic jonctiunii amelo-cementare, există o configuratie anatomică si histologică particulară. Smaltul este foarte subtire, cu prisme putine, de

aspect atipic, foarte fragile, iar în dentină canaliculele dentinare sunt mai putine, diametrul lor este

reduc în raport cu dentina coronară. Coletul clinic este acoperit de gingie dar, în raport cu anumite

variabile precum: retractia gingivală specifică înaintării în vârstă, gradul de afectare a parodontiului marginal sub influenta bolii parodontale, periajul traumatic etc., dentina intră în

contact direct cu mediul bucal si devine o zonă de retentie de biofilm bacterian. Acest fenomen se

petrece si atunci când există strat de cement care acoperă smaltul, acesta însă este foarte subtire

(50-100 y) si se poate pierde usor determinând expunerea dentinei radiculare în mediul oral. În

ambele situatii expunerea dentinei si modificările biochimice care apar din cauza fermentatiei

acide sunt responsabile de aparitia unui sindrom dureros cunoscut sub denumirea de hipersensibilitate dentinară. (Decup F. 2001, Dumitriu H.T. 1997, Popa M.B. 2002)

Din punct de vedere clinic, în situatiile în care dentina este expusă direct în mediul bucal,

poate apărea sensibilitatea dureroasă la acțiunea excitantilor fizici, chimici, mecanici. În situația în

care expunerea stratului de dentină se face în timp, complexul pulpo-dentinar reacționează prin

depunere de dentină de reacție, care va proteja pulpa dentară de excitațiile nocive din mediul

bucal.

Zona coletului dentar este importantă și din punct de vedere al închiderii marginale în cazul

restaurărilor coronare cu materiale aderente. În această zonă dentina are un număr mai redus de

canalicule dentinare, fără ramificații, iar cementul este acelular ceea ce face ca stratul hibrid

rezultat după aplicarea unui sistem adeziv să fie de tip inferior, relativ subțire, ce nu oferă suficientă retenție materialelor de restaurare adezive, existând riscul de fractură a restaurării sau

de apariție a cariei secundare marginale. (Bjorndal L. 2001)

Aspectul de suprafață

Stratul de smalt nu este neted pe toate suprafețele dentare. Neregularitățile de suprafață ale smaltului dentar provin din dezvoltarea sa ontogenetică și filogenetică.

Din punct de vedere clinic, fosetele și santurile de pe suprafețele dentare, în special cele ocluzale, au aspecte morfologice variate și reprezintă zone cu risc crescut la carie. La acest nivel

autocurățarea și periajul dentar sunt mai puțin eficiente. Santurile și fosetele oferă condiții optime

de staționare a biofilmului bacterian, reprezintă un adăpost excelent pentru microorganisme, în

principal streptococ mutans și sanguis, ceea ce determină potențialul cariogen al acestui habitat,

Sunt zone care necesită un examen clinic atent pentru depistarea precoce a leziunilor de demineralizare, pentru aplicarea unor mijloace de prevenție individuale speciale, de sigilare și

fluorizare, în corelație directă cu riscul individual de carie și vârsta pacientului. (Lundeen T.F. 1995)

Rolurile smaltului sunt :

- prin grosimea sa, are rol în neutralizarea parțială a presiunilor masticatorii, alături de dispozitivul de susținere al dintelui în alveolă, care preia mare parte din presiunile masticatorii exercitate asupra dintelui și le repartizează întregii arcade dentare și de aici mai departe osului maxilar;

protejează, prin grosimea și structura sa, țesutul pulpar de excitațiile fizice, chimice și electrice din cavitatea bucală;

- prin forma sa neregulată are un rol activ în procesele funcționale, favorizând triturarea, apucarea, tăierea alimentelor și formarea bolului alimentar. Forma neregulată a

2

s e

a c t

a c a

t u l

i n a

ă o

d e

s t e

t i t e

a

î n

s e

i r e

In

iei

de

al,

in

"in

iul

rul

d e

id

ră

all

le

i e

in

le

\$i

5)

le

創 j

ci

a,

a

Cap. 1 Odontoterapie

suprafetelor dentare favorizează aparitia unor zone de susceptibilitate la carie. (M.B. Popa

si colab. 2006)

Caracterele fizice ale smaltului

· Duritatea

Smaltul este tesutul cu cel mai înalt grad de mineralizare din organism, este singurul tesut de origine ectodermică care se mineralizează. Duritatea sa este între 5-8 grade pe scara Mohs,

apropiată de cea a diamantului (9). Cea mai mare duritate se găseste la nivelul suprafetelor ocluzale ale molarilor si premolarilor si cea mai mică în straturile profunde ale smaltului si pe

suprafetele proximale. După Kroncke si Buhler, duritatea smaltului este rezultanta raportului

dintre mineralizare si structură.

Din punct de vedere clinic, duritatea mare a smaltului are implicatii foarte importante în instrumentarea sa terapeutică. Orice interventie operatorie la nivelul smaltului presupune utilizarea unui instrumentar a căruia duritate să fie cel puțin egală cu cea a smaltului, cu un contur

exterior adecvat, structură si turatie care să-i asigure capacitatea de abraziune. Și alegerea materialului restaurator se face în raport cu duritatea smaltului, astfel încât dintii antagonisti

restaurării coronare să nu fie supusi unui proces de uzură patologică

Smaltul nesustinut de dentină se poate fractura sub actiunea presiunilor masticatorii
Acest

lucru este important pentru preparatiile ocluzale si proximale dar si pentru cele situate la nivelul

coletului dentar, unde stratul de smalt este foarte subtire. (Andreescu C. 1992, Andreescu C. 1995,

Andreescu C. 2002)

Rezistenta

Rezistența smaltului se datorează pe de o parte, concentrației mari de substanțe minerale dar în egală măsură și structurii sale complexe. Rezistența este asigurată de gruparea cristalelor în

prisme separate de substanța interprismatică și traiectoriei curbe a prismelor de smalt care îi

conferă o oarecare reziliență și face ca socurile ocluzale să nu producă fracturarea lui. (Nanci A.

2001)

Transluciditatea

Smaltul normal este translucid. Culoarea lui variază între alb-gălbui și albastru-cenușiu și aceasta apare ca urmare a grosimii și calităților sale care depind de:

structura arhitectonică a prismelor de smalt;

- compoziție chimică;
- gradul de mineralizare;
- de grosimea fiecărui țesut dentar (pulpă, dentină);
- vârsta pacientului;
- culoarea dentinei subiacente;
- proprietățile optice foarte diferite ale structurilor dentare .

Din punct de vedere clinic, pentru restaurarea suprafețelor vestibulare ale dinților

anteriori, este important ca în restaurările directe sau indirecte cu materiale fizionomice, să se țină

seama de culoarea și transluciditatea specifică fiecărei zone, alegându-se diferențiat culcarea

potrivită, necesară unui aspect estetic corespunzător. (Lundeen T.F.1995, Popa M.B. 2002)

Izolator față de excitațiile fizice, chimice, electrice

Smaltul sănătos este un bun izolator față de excitațiile fizice, chimice, electrice din cavitatea

orală. Transmiterea acestor excitații în profunzime este favorizată de imperfecțiuni structurale

precum: hipoplazii, displazii, grosimea mai redusă mică în mod natural în anumite zone ale coroanei dentare (coletul dentar, santuri, fosete).

Din punct de vedere clinic, restaurările cu materiale dentare bune conducătoare de temperatură și electricitate (amalgam, inlay metalic, aur), necesită, în raport cu profunzimea

cavității, un tratament adecvat al plăgii dentinare, care să evite transmiterea variațiilor de

3

Manual pentru rezidentiat-stomatologie

temperatură și a curenților galvanici spre pulpa dentară . (Andreescu C. 1992, 1995, 2002, Gafar M.

1999)

Radioopacitatea

Smaltul este un țesut radioopac. Radioopacitatea sa este mai mare decât cea a osului, dentinei și cementului.

Din punct de vedere clinic, radioopacitatea smaltului, diferită de cea a celorlalte țesuturi dure dentare permite stabilirea gradului de afectare a smaltului de către procesul carios precum și

aprecierea corectitudinii în timp a unor tratamente, apariția cariilor secundare marginale la interfata dinte/restaurare sau a recidivei de carie. Examenul radiologic permite un diagnostic al

zonelor de demineralizare a smaltului și în cazurile în care, clinic, nu există leziune carioasă

cavitară și permite astfel instituirea precoce a unui tratament specific, individualizat, caracteristic

etapei de evoluție a procesului carios.

Vulnerabilitatea la atacul acid

Smaltul este solubil atunci când este expus unui mediu acid dar disolutia sa nu este uniformă, ea crește de la suprafață spre jonctiunea amelo-dentinară. Solubilitatea în mediul acid

variază în raport cu calitatea mineralizării sale și cu concentrația de fluor care, cu cât este mai mare,

cu atât duritatea, solubilitatea și demineralizarea sa sunt mai reduse iar remineralizarea mai

importantă. Solubilitatea smaltului în mediul acid este una din cauzele care stau la baza apariției

procesului carios, a eroziunilor acide, și poate fi influențată prin aplicații topice de fluor, igienă

orală corespunzătoare și acțiuni preventive asupra factorilor implicați în etiologia cariei dentare,

toate acestea oferind protecție împotriva atacului acid de suprafață al dintelui. (Lundeen T.F. 1995,

Nicholson J.W 2001)

Caractere chimice ale smaltului

În procesul de definitivare a structurii sale, smaltul înglobează, datorită activității

ameloblastelor, odată cu elementele majore Ca și P și alte microelemente furnizate de sânge. O

parte dintre ele se găsesc înglobate în rețeaua cristalină a hidroxiapatitei unde rămân fixate definitiv. Deoarece în decursul timpului concentrația în microelemente a materialului folosit de

ameloblaste din circulația sanguină variază, înseamnă că și concentrația în microelemente a

prismelor de hidroxiapatită variază topografic. După terminarea procesului de mineralizare al

smaltului, acesta este considerat ca un țesut fără metabolism propriu, permeabil, preluarea sau

cedarea microelementelor făcându-se prin difuziune sau schimb ionic cu tesuturile înconjurătoare.

După erupție, smaltul preia sau cedează microelemente numai prin difuzie sau schimburi de ioni cu componentii salivei sau cu componentii alimentari, cu mențiunea că, în anumite arii au

loc totuși procese și abate de demineralizare și remineralizare.

Din punct de vedere chimic, hidroxiapatita are o compoziție minerală variabilă. Ea reflectă compoziția în microelemente a fluidelor tesuturilor din corp la data depunerii acestora în faza de

cristalizare dar poate reflecta și dominantă genetică ce conduce procesele bio-anorganice. Apare

astfel posibilitatea ca dinții persoanelor cu boli metabolice sau de nutriție, să prezinte concentrații

diferite de microelemente față de smaltul dentar normal și aceasta datorită prezentei unor dezordini în metabolismul unor microelemente (ex. la familiile ce prezintă boala Willson sau boala

Menkes, în boala Alzheimer etc.)

Smaltul uman matur prezintă următoarea structură chimică:

- substanțe minerale 95-98% din volum și 87-91% din greutatea smaltului;
- substanțe organice 0,4% din volum și 2% din greutate;
- apă, în procent de 3,6-4% din volum, din care 1% apă liberă și 11% din greutate.

Componenta minerală este reprezentată aproximativ 90% din substanțele minerale ale smaltului - fosfați de calciu sub formă de cristale microscopice de hidroxiapatită, divers orientate

în trama organică a smaltului, 3% de fluorapatită, mai puțin solubilă în acizii organici decât hidroxiapatita, iar restul din carbonați, silicați, fosfați.

· M.

lui,

u r i

n si

: la

2 all

asă

stic

ste

cid

ire,

nai

iei

n ă

re,

75,

itii

, 0

i t e

de

: a

a u

re.

tri

a u

de

ure

til

o r

ila

i e

â t

Cap. 1 Odontoterapie

Componenta organică este formată din collagen care este reprezentat 1/3 de collagenul solubil și 2/3 de collagenul insolubil, fracțiuni insolubile structurate în lanțuri polipeptidice, asemănătoare prin unele caractere cu collagenul sau keratina și fracțiuni solubile reprezentate de

proteine solubile, proteine serice, proteine legate de calciu, fosfoproteine, peptide cu aminoacizi

similări cu cei din collagen, glucide, prezente mai ales în stratul superficial al smaltului și reprezentate de galactoză, glucoză, manoză, xiloză, fucoză, amnoză și mucopolizaharide, lipide din

care colesterol și acizi grași nesaturați și acizi organici.

Caractere morfo-functionale ale smaltului

Din punct de vedere structural smaltului este constituit din trei straturi diferite: un strat intern aprismatic, un strat prismatic compus din prisme de smalt și substanță interprismatică și

un strat extern de smalt aprismatic.

Cristalele de hidroxiapatită sunt grupate în două structuri distincte: una cunoscută sub denumirea de prisma de smalt și între acestea o structură care formează substanța interprismatică

sau smaltul interprismatic. (Boyde și colab, 1984, Frank și colab. 1967, Sasaki și colab 1995, Warshawsky, et.al.)

Unitatea fundamentală a smaltului este prisma de smalt. Prismele de smalt, descrise pentru

prima dată de Retzius în 1835, se prezintă asemenea unor cordoane înguste, mineralizate, cu

contur poligonal, care parcurg smaltul de la jonctiunea amelo-dentină până la suprafața sa

exterioară. Numărul prismelor de smalt este mai mare la dinții cu coroane voluminoase (până la

12 milioane de prismele la molarii superiori) și mai puține la dinții cu coroane mici (5 milioane la

Incisivii laterali inferiori). Prismele de smalt nu sunt în contact unele cu altele ci sunt separate de

substanța interprismatică și fiecare prismă este înconjurată de o teacă a prisme. Sunt dispuse în

pachete dense care merg de la jonctiunea amelo-dentină spre suprafață.

Diametrul unei prisme este în medie de 4-8 μm , mai mic spre suprafața dentinei și mai mare

la suprafața smaltului iar lungimea lor este variabilă, dependentă de grosimea stratului de smalt.

La coletul dentar prismele sunt mai scurte iar la nivelul cuspizilor, mai lungi. Lungimea prismelor

nu este egală cu grosimea smaltului ci mai mare, pentru că ele nu sunt rectilinii ci curbe, au un

traflect ușor sinuos în treimea dinspre jonctiunea smalt-dentină, în următoarele 2/3 urmând un

traseu mai liniar. Unele se întind de la suprafața smaltului până în dentină, altele dispar pe parcurs

, fiind continuate de alte prismele.

Pe tot traiectul lor prismele prezintă o serie de striatii transversale situate la un interval

de 4-5 um unele de altele, dispuse perpendicular pe axul lung al prisme. Acestea au aspectul unor

discuri suprapuse, întunecoase sau albicioase, care alternează regulat și sunt mai evidente în

smaltul insuficient calcificat. Ele reprezintă formarea ritmică a matricei smaltului și zone de

intensitate variabilă de mineralizare, ritmată de activitatea metabolică diurnă sau nocturnă.

La distanțe mai mari decât striurile transversale apar linii paralele întunecate și clare, echidistante, care interesează toată secțiunea examinată. Acestea se numesc striile paralele ale lui

Retzius (liniile de creștere ale lui Retzius), Smaltul se formează în straturi succesive, iar striatiile

transversale reprezintă depunerea ciclică a matricei smaltului și calcificarea sa. Ele urmează

conturul morfologic al dintelui; au în zona coletului dentar, la jonctiunea amelocementară, un

traiekt aproape perpendicular pe axul lung al dintelui, în ½ medie a coroanei dentare ele sunt

oblice și pe măsură ce se apropie de suprafața ocluzală/incizală ele devin verticale, aproape

paralele cu axul lung al dintelui. În dreptul cuspizilor iau formă de arcuri ce coafează stratul de

dentină cel mai proeminent, adaptându-se formei suprafeței dentinare subiacente.

Pe o secțiune transversală striile lui Retzius apar sub formă de cercuri concentrice, paralele

cu suprafața exterioară a smaltului, dispuse la intervale neregulate. Ele pot fi comparate cu liniile

de creștere ale arborilor.

La jonctiunea cu suprafața amelară majoritatea striilor lui Retzius formează perkymatille, o

serie de santuri circulare, paralele intre ele, prezente mai ales la coletul dintilor, la distanță mai mult sau mai puțin regulată , de 60-120 um.

Manual pentru rezidențiat-stomatologie

Pe secțiune longitudinală prismele de smalt au o formă de coloane poliedrice și se observă că traiectul lor nu este rectiliniu ci sinuos și diferă de la o zonă coronară la alta. Ele sunt orientate

astfel încât să reziste la presiunile axiale ce se exercită asupra smaltului, de aceea apare un

aranjament alternativ pentru fiecare grup sau strat de prismele. În general, schimbarea de direcție

are loc în mod progresiv de la jonctiunea amelo-dentinară spre smaltul de suprafață. Foarte rar

prismele au o direcție dreaptă, radiară. În general, prismele sunt perpendiculare pe jonctiunea

amelo-dentinară cu excepția regiunii cervicale unde ele se înclină în direcție apicală, sub un unghi

ascutit. În $\frac{1}{2}$ medie a coroanei dentare ele sunt orizontale și pe măsură ce se apropie de suprafața

incizală/ocluzală devin din ce în ce mai oblice până la poziția verticală, paralele cu axul lung al

dintelui.

Ondulațiile orizontale ale prismelor fac ca pe secțiune longitudinală ele să fie prinse numai pe fragmente de prismele, nu toată prisma în lungimea sa. Această sectionare în planuri diferite

determină apariția unui fenomen optic, vizibil la examenul microscopic cu lumină polarizată,

descrie sub numele de striile lui Hunter-Schreger. Pe dinții sectionați longitudinal aceste apar sub

formă de benzi clare, numite parazonii, care corespund prismelor sectionate longitudinal pe o

suprafață mai mare și benzi întunecoase sau diazonii, ce corespund prismelor sectionate pe o

latură a curburii transversale, deci pe o suprafață mai mică .

La nivelul suprafețelor functionale ale dintelui, în zona suprafețelor ocluzale, a marginilor incizale, dar și în alte zone precum în apropierea regiunii cervicale, fasciculele de prisme care au

un trect neregulat, sinuos, se întrepătrund în apropierea dentinei și formează un aspect particular

numit smalt nodos. Aceasta dispoziție mărește rezistența prismelor la presiuni și împiedică

desprinderea lor sub acțiunea presiunilor exercitate de instrumentele de mână utilizate în realizarea unor preparatii.

Din punct de vedere clinic orientarea prismelor de smalt este importantă în fazele de prepararea a unor cavități ai căror pereti trebuie să fie rezistenți la presiunile exercitate asupra lor

în procesul de masticatie, mai ales atunci când realizăm restaurări cu materiale neadezive.

Pe secțiune transversală, conturul prismelor de smalt este polimorf. Cele mai multe prisme

de smalt au forma poligonală dar ele pot să fie și rotunde, ovalare, în formă de solz de pește sau de

gaură de cheie. (Andreescu C. 2002, MB Popa 2006)

Modificările smaltului în raport cu vârsta

După terminarea amelogenezei smaltul nu prezintă remanieri tisulare. Totuși, în timpul vieții se pot produce o serie de modificări structurale care pot să aibă cauze diferite:

- de origine traumatică - pierderi mai mult sau mai puțin importante de smalt și cu aspecte clinice diferite manifestate prin uzură dentară de natură fizică (abraziune fiziologică,

patologică, atritie);

- de origine chimică - uzură determinată de substanțe chimice cu pH acid (eroziuni) provenite din alimentație, expuneri profesionale, regurgitații acide, vomismente etc.;

- de natură carioasă, ca urmare a fermentațiilor acide la pacienți cu igienă orală defectuoasă

și în prezența biofilmului bacterian și a unui consum crescut de hidrați de carbon.

(Cârligeriu V. 2000)

O serie de modificări ale structurii smaltului de suprafață se petrec odată cu înaintarea în vârstă a pacienților. Aceste modificări sunt:

- uzura de suprafață a smaltului, care duce la dispariția unei părți sau în totalitate a smaltului aprismatic extern. În timp, ca urmare a realizării funcției de masticatie în care este implicată suprafața dentară, a relațiilor ocluzale cu dinții antagoniști și vecini, stratul de smalt devine mai subțire, lăsând să transpară prin el dentina subiacentă;

- modificarea de culoare a smaltului datorată incorporării în structură a unor substanțe colorante din mediul bucal (alimente, substanțe medicamentoase etc.) și din cauza modificărilor care apar odată cu înaintarea în vârstă la nivelul dentinei și care transpar prin stratul de smalt subțiat;

- reducerea permeabilității smaltului;

S

S

拉

d

P

6

- creșterea concentrației de fluor de la suprafața smaltului. (Lundeen T.F. 1995, Nanci A.

2001)

1.2. Caracteristicile dentinei. Implicatii clinice

- Dentina este un tesut dur, calcificat, de origine mezodermală , format prin mineralizarea substratului matriceal elaborat si secretat de odontoblasti. Ea se extinde pe toată lungimea

dintelui, reproduce forma exterioară a acestuia la nivel coronar si radicular si este acoperită la

suprafată, în regiunea coronară de smalt si în cea radiculară de cement.

Caractere topografice ale dentinei

Dentina este repartizată aproape uniform pe toată suprafata dentară , până la nivelul apexului unde diminuează treptat în grosime. Grosimea dentinei la dintii permanenti variază între:

- 3-7 mm în dreptul suprafetei ocluzale a molarilor si premolarilor;
- 3-5 mm în dreptul marginilor incizale;
- 3-5 mm la nivelul rădăcinii;
- 3-4 mm la coletul dentar;
- 1-3 mm la apex. (Gafar M.1999, Andreescu C. 1993,1995, Andreescu C. 2002)

Caractere fizice ale dentinei

Proprietățile fizice ale dentinei au o importantă deosebită pentru conduita terapeutică care se aplică în cazul leziunilor cu pierdere de substanță dură dentară de natură carioasă sau necarioasă.

Culoarea

Dentina dintilor temporari este alb-gălbuie si galben deschis la dintii permanenti. Culoarea dentinei se modifică odată cu înaintarea în vârstă devenind mai închisă, din cauza unui fenomen

natural reprezentat de senescenta dentinară care determină mineralizarea canaliculelor

dentinare si scăderea gradului de transparentă, ceea ce determină virarea culorii dentinei spre

galben intens, culoare care transpare prin stratul de smalt subțiat prin uzură fiziologică. (Bugg

C: 1974, Nanci A. 2001, Pouyssegur V. 2001)

Semitransparența - dentina este mai puțin transparentă decât smaltul.

Duritatea

Duritatea dentinei este egală cu 5 pe scara Mohs, mai mare decât cea a osului dar mai mică

decât duritatea smaltului (de 1,6 ori mai dur). Ea descrește de la joncțiunea amelodentină spre

pulpă și descrește în procese patologice precum procesul carios.

Din punct de vedere clinic, aceste trei proprietăți fizice ale dentinei fac posibilă identificarea

momentului în care, în procesul de instrumentare a leziunilor carioase în vederea realizării unor

preparații, am depășit stratul de smalt și am pătruns în dentină. Acest moment se caracterizează

prin câteva aspecte specifice: (Cărligeriu V. 2000, Lundeen T.F. 1995)

aparitia unei suprafețe ce are aspect mai mat în raport cu smaltul care este lucios;

- o colorație mai galbenă față de culoarea alb-gălbuie, mai deschisă a smaltului;

- din punct de vedere tactil, se percepe o duritate mai mică decât cea anterioară, instrumentarul devenind mai eficient și tehnica de lucru mai facilă;

- de cele mai multe ori, în timpul instrumentării, în momentul depășirii smaltului și pătrunderii în dentină apare durerea, ca urmare a sectionării canaliculelor dentinare și a deplasării lichidului tisular în interiorul acestora.

Conductibilitatea termică și electrică

Dentina este mai bună conducătoare de căldură și electricitate decât smaltul.

Manual pentru rezidentiat-stomatologie

Din punct de vedere clinic, în scopul evitării apariției fenomenelor inflamatorii pulpare este necesară izolarea adecvată a plăgii dentinare în cavitățile de adâncime medie sau profunde ce urmează a fi restaurate.

Depresibilitate

Dentina prezintă un grad de elasticitate, suportând ușor deprimări ceea ce este important pentru amortizarea socurilor masticatorii exercitate la nivelul smaltului supraiacent, asigurându-i acestuia stabilitate morfologică. (Crăitoiu Ș. 1999) -

Radioopacitate

Dentina are radioopacitate mai mică decât cea a smaltului și a osului dar mai mare decât a
Din punct de vedere clinic, radioopacitatea diferită a celor două țesuturi dure dentare ne permite să apreciem dacă, în evoluția sa, procesul carios a depășit smaltul și a ajuns în dentină,
profundimea până la care s-a extins în interiorul acesteia, raportul cu camera pulpară, prezenta
unor depuneri de dentină secundară sau terțiară a căror radioopacitate este diferită de cea a
dentinei primare, din cauza gradului diferit de mineralizare.

Permeabilitatea

Este una din cele mai importante proprietăți ale dentinei, ea influențează extinderea și gravitatea răspunsului pulpar în multe situații clinice. Permeabilitatea sa este dată de prezenta
numeroaselor canalicule dentinare care o străbat de la jonctiunea amelo-dentinară și până la

fesutul pulpar. Permeabilitatea dentinară este mai mare la dintii permanenți tineri și de ea depinde

conductanța hidraulică și apariția sensibilității dentinare. Ea controlează mișcarea fluidului dentinar dar poate permite în egală măsură și difuziunea substanțelor medicamentoase utilizate

în terapia odontală. Permeabilitatea dentinară este o variabilă care depinde de o serie de factori

importanți precum (Anghel M.1999, Bjorndal L.1990, Bohin F. 2001, Goldberg M.200):

- vârsta pacientului fenomenul de remineralizare, scleroza dentinară, precipitarea cristalelor

În canaliculele dentinare, apozitia de dentina terțiară, senescenta pulpară - toate acestea interferează cu transmisia hidrodinamică prin canaliculele dentinare;

- permeabilitatea dentinei crește în apropiere de pulpa dentară și în raport cu grosimea stratului dentinar care acoperă camera pulpară. Cu cât stratul de dentină este mai aproape de camera pulpară cu atât diametrul canaliculelor dentinare este mai mare, fibrele nervoase

terminale sunt mai aproape de mediul exterior, deci transmiterea durerii este mai promptă comparativ cu situația în care stratul de dentină care separă camera pulpară de mediul bucal

este mai bine reprezentat;

- permeabilitatea dentinei este diferită în diferitele zone ale suprafeței dentare; din cauza numărului diferit de canalicule dentinare, dentina radiculară este mai puțin permeabilă decât cea de la nivelul coletului dentar. La nivelul coletului dentar dentina are în jur de 42.000 de canalicule pe când în dentina radiculară ele ajung la doar 8.000/mm². Fluidul din

interiorul canaliculelor dentinare radiculare reprezintă 2% din cel al dentinei coronare;

(Pashley D.H. 1991,1993)

- permeabilitatea dentinei coronare este mai mare în zona coarnelor pulpare decât în centrul

suprafetei ocluzale iar pe suprafetele proximale este mai mare decât ocluzal;

- prezenta detritusului dentinar remanent, rezultat al instrumentarii proceselor carioase, obliterează canaliculele dentinare pe o perioadă limitată de timp prin prezenta unor dopuri intracanalare si împiedică partial miscarea fluidului dentinar. Ele dispar sub actiunea pH-ului acid din biofilmul bacterian sau salivă .; (Anghel M. 1999, Iliescu A.2001, Summit J.B.,2001, Popa M.B. 2003)

- proteinele salivare sau plasmatiche pot produce o închidere temporară a canaliculelor dentinare limitând astfel transmiterea stimulilor nociceptivi;

- existenta unor diferente regionale date de neregularități canaliculare, asociate cu depunerile minerale, componentelor organice ale prelungirilor odontoblastice sau a depozitelor de collagen intracanalare. Interfata dentină secundară/dentina terciară neregulată, adesea atubulară, formează o barieră între acestea, cu reducerea permeabilitatii

- dentinei afectate si uneori o face chiar impermeabilă, deoarece canaliculele dentinare din

dentina primară nu traversează interfata. (Bjorndal L. 2001)

Caractere chimice ale dentinei

Dentina are o compozitie chimică diferită de cea a smaltului desi principalele elementele componente ale structurii sale sunt în mare aceleasi. Este mai săracă în substante minerale dar mai

bogată in substantă organică si apă. Ea contine 67% (63,3-70,3%) substantă minerală, 20% (10-

21%) substantă organică, de 10 ori mai multă decât in smalt si 13% (10,8-15,7%) apă .

Componenta minerală reprezintă 25% din volum si 80% din greutate si este reprezentată

de calciu 28-35%, fosfor 13-17% (cu un raport calciu /fosfor =2/1, care variază în raport cu vârsta,

fiind mai mare până la 30 de ani și mai mic la persoanele în vârstă, carbonati - 3%, magneziu-1-

2%, Na, Cl, K, F , Si , Zn - mai puțin de 1%. Mai putem întâlni și alte elemente minerale precum

staniu, strontiu, magneziu, plumb, fier, mangan, în proporție mult mai mică decât celelalte.

Componenta organică a dentinei este grupată sub formă de matrice colagenică, produs al secreției odontoblastilor în timpul odontogenezei. Colagenul dentinar conține în proporție de 100

de ori mai multe proteine decât în smalt, ele sunt constituenți ale fibrelor de colagen și reprezintă

90% din matrice organică a dentinei. 10% din matricea organică a dentinei o reprezintă fracțiunea

proteică insolubilă (keratina dentinară) diferită de colagen, noncolagenică, cu rol în inițierea \$!

controlul mineralizării dentinei (în legarea calciului).

Caractere morfo-functionale ale dentinei

Din punct de vedere topografic și structural există mai multe tipuri de dentină

Mantaua dentinară sau dentina periferică este un strat hipomineralizat, cu o țesătură organică

formată din fibre de colagen înconjurate de o țesătură bogată în glicozaminoglicani și din primii

produsi de secreție ai odontoblastilor. Se află situată imediat sub smalt, la nivelul joncțiunii amelo-

dentinare și (Goldberg și colab. 2001) are o grosime de 7-30 μm. Este depusă de odontoblastii

nepolarizați de aceea nu prezintă canalicule dentinare și prelungiri Tomes. Are un aspect festonat,

cu concavitati orientate spre smalt si devine din ce în ce mai rectilinie pe măsură ce se apropie de
coletul dentar.

Din punct de vedere clinic, gradul de mineralizare mai scăzut al acestui strat subiacent
jonctiunii smalt -dentină are o semnificatie deosebită pentru clinician deoarece aici, mai
ales la

persoane tinere, procesul carios pare a se extinde mai mult in suprafată, prin comparatie
cu aria

punctiformă de la nivelul smaltului. Faptul c aici lamelele smaltului, zone bogate in
substantă

organică, pot patrunde până la nivelul dentinei, determină prezenta unor zone de minimă
rezistentă în fața evolutiei procesului carios prin mecanisme proteolitice.

Dentina circumpulpară (dentina primară) se află între mantaua dentinară si predentină si
este caracterizată prin prezenta, pe o sectiune transversală si longitudinală, a numerosi
tubuli

dentinari (canalicule dentinare).

Canaliculele dentinare sunt prezente in pulpa dentară de la nivelul predentinei (dentina
circumpulpară) si până la jonctiunea amelo-dentinară la nivel coronar si jonctiunea
cemento-

dentinară in zona radiculară, pe o directie divergentă dinspre pulpă spre periferie. Traiectul
canaliculelor dentinare nu este rectiliniu ci curb, în form ă de S, cu exceptia 1/3 apicale si a
dentinei

din dreptul coarnelor pulpare. (Lundeen 1995)

Numărul si grosimea canaliculelor dentinare variază in raport cu localizarea lor in grosimea
stratului de dentină, mai aproape sau mai la distantă de camera pulpară. Având in vedere c
ă

suprafata circumpulpară a dentinei este mai mică decât suprafata sa periferică, situată la
jonctiunea amelo-dentinară, densitatea canaliculelor dentinare pe unitatea de suprafăț
creste pe

măsură ce ne apropiem de zona circumpulpară și tot aici canaliculele au un diametru mai mare

decât cele din zona medie sau periferică a dentinei.

Studiile efectuate arată o densitate variabilă a acestora, numeric ele sunt mai puține în diferite zone ale coroanelor dentare precum la nivelul fosetelor dinților laterali și la nivelul coletului și mai multe în dentina supraiacentă coarnelor pulpare sau subiacentă suprafetelor

ocluzale. Diametrul canaliculelor dentinare variază între 3-7 μm , valorile lor fiind diferite în raport

și de gradul de apropiere față de pulpa dentară. Volumul global al canaliculelor dentinare crește de la periferie spre zona circumpulpară și acesta poate (Tronstad 1991) să atingă valoarea

de 80% din volumul dentinar. Raportul dintre numărul canaliculelor dentinare situate profund, în

apropierea camerei pulpare față de cele periferice, de la jonctiunea smalt-dentină este apreciat a fi

mai mic de 4/1.

Din punct de vedere clinic atitudinea terapeutică asupra plăgii dentinare depinde de diametrul și numărul de canalicule dentinare expuse ca urmare a instrumentării proceselor carioase și de materialul restaurator. Dentina cu un număr mai mare de canalicule sectionate sau

cu un diametru mai mare al acestora, determină vulnerabilitate crescută a țesutului pulpar, din

cauza ușurinței cu care substanțele chimice pot penetra la nivelul țesutului pulpar și pot produce

inflamația reversibilă sau ireversibilă a acestuia. Când se utilizează un material de restaurare

neaderent, din cauza conductivității termice și electrice crescute a acestor materiale, este necesară

protecție pulpară în raport direct cu profunzimea cavității, cu grosimea stratului de dentină care

separa camera pulpară de plaga dentinară. La materialele adezive, umiditatea suprafeței dentinare

datorată prezentei fluidului extravazat ca urmare a sectionării canaliculelor dentinare, influențează calitatea adeziunii la dentină a răsinii.

Dentina pericanaliculă (peritubulară) este dentina formată în partea principală a dentinei coronare circumpulare ca structură primară și circumscrie procesele odontoblastice. Este

puternic mineralizată și are o grosime ce variază între 0,4-1,5 μm care crește spre jonctiunea

amelo-dentinară. Ea poate fi ușor diferentiată de dentina intertubulară prin cantitatea mai mică de

colagen. Acest tip de dentină hipermineralizată rezistă mai bine presiunilor care se exercită asupra

dintelui precum și la abraziune și diferă de dentina intertubulară prin aceea că, cristalele de

hidroxiapatită prezente la acest nivel sunt mai fine și mai bogate în magneziu și carbonați.

Mineralizarea sa se realizează dinspre țesutul pulpar spre jonctiunea amelo-dentinară, pe un

substrat matriceal format din proteine necolagenice și proteoglicani. Ca urmare a creșterii grosimii

sale, odată cu avansarea în vârstă sau ca urmare a unor procedee restauratoare, se petrece o

scădere progresivă a diametrului canaliculelor dentinare, uneori până la obliterarea lor completă,

realizând scleroza dentinară.

Dentina intercanaliculă (intertubulară)

Între canaliculele dentinare se găsește dentina intercanaliculară mai puțin mineralizată decât cea pericanalară. Din punct de vedere clinic, dentina peritubulară nu este prezentă la dinții

nou erupți de aceea, la pacienții tineri, în etapa de instrumentare a procesului carios profund în

vederea realizării preparatiei, va fi compromis mai mult material citoplasmatic decât dentină

mineralizată. De asemenea, la pacienții cu scleroză dentinară, demineralizarea acidă va fi diferită

față de dentina neafectată ceea ce face ca timpul de demineralizare necesar penetrării rășinii în

stratul de collagen în scopul realizării unui strat hibrid corespunzător, să fie modificat.

Dentina secundară (funcțională) se găsește situată subiacent dentinei primare și

supraiacent predentinei sau dentinei terțiare. Depunerea sa are loc lent, în condiții fiziologice, pe

toată durata păstrării vitalității dentare și este rezultatul mineralizării predentinei secretate posteruptiv de către odontoblaștii din generația I-a. Reprezintă un proces adaptativ care tinde să

compenseze parțial abraziunea funcțională a fesurilor dure dentare. Are structură asemănătoare

dentinei primare și pare a fi o continuare a dentinei primare în care tubii și-au schimbat ușor

direcția. Schimbările dintre starea prefuncțională și funcțională se traduc prin accentuarea curburii în "S" a canaliculelor dentinare, datorată repositionării odontoblaștilor la periferia camerei pulpare, pe măsură ce aceasta își micșorează volumul. Gradul său de mineralizare este mai

scăzut decât cel al dentinei primare iar numărul canaliculelor dentinare este mai redus.

Predentina este o structură situată la granița dintre dentina propriu-zisă și pulpa dentară și

are o structură particulară datorită situării sale între cele 2 structuri diferite. Se prezintă ca o bandă

îngustă eozinofila și conține 97% colagen de tip V. Are o grosime de 15-20 μm la nivel coronar și

este foarte îngustă la nivel radicular. Este formată din fibrile de colagen cu origine în fesutul pulpar,

o mare cantitate de substanță fundamentală amorfă. (Andreescu C. 2002, Popa M.B. 2006)

1.3. Caracteristicile cementului. Implicații clinice

Cementul este un complex organo-mineral de origine mezenchimală, care acoperă rădăcina

dintelui la interfața dentină radiculară/țesut conjunctiv desmodontal și gingival. Se întinde de la

junctiunea smalt-cement până la apex și pătrunde în porțiunea incipientă a canalului principal

radicular și în canaliculele laterale. Este un țesut mineralizat incomplet și neomogen, cu structură

chimică care îl apropie mai mult de țesutul osos cu care se aseamănă dar, spre deosebire de os,

cementul nu are vascularizație și inervație.

de

o r

a u

in

c e

r e

ră

r e

r e

'e,
lei
t e
e a
de
r a
de
fi.
u n
nil
tă,
tă
til
în
nă
tă
în
E S .
p e
te
să
r e
o r
e a
ia
tai

Caractere topografice ale cementului

Grosimea stratului de cement la dintele erupt și în funcțiune, pe o secțiune longitudinală, este de 20-60 μm la incisivii centrali superiori și 150-200 μm la apex. După 70 de ani aceste valori

se triplează deoarece cementul continuă să crească în grosime toată viața.

Caracterele fizice ale cementului

Cementul are caracteristici fizice diferite de cele ale smaltului și dentinei: (Andreescu C 2001, Gafar M. 1999)

- duritatea cementului este mai redusă de 2,4 ori decât cea a smaltului și de 1,4 ori decât a dentinei și este variabilă în raport cu zona de proveniență;

- culoarea este gălbui deschis; cimentul este mai galben decât smaltul dar mai puțin galben

- decât dentina;

- este mai puțin radioopac decât smaltul și dentina;

- are aspect mat datorat lipsei translucidenței;

- are permeabilitate superioară celorlalte țesuturi dure dentare pentru unele substanțe, favorizând efectuarea schimburilor metabolice cu țesuturile învecinate (dentina și desmodontul) dar favorizează avansarea rapidă a microorganismelor spre dentina radiculară;

- este mai puțin rezistent la atacul acid (la coletul dentar).

Din punct de vedere clinic, proprietățile fizice ale cementului determină caracteristici:

- duritatea scăzută a cementului și grosimea sa, care este de 20-30 μm la nivelul joncțiunii smalt-cement, fac ca în momentul în care procesul carios este decelabil clinic, evoluția sa să intereseze deja stratul de dentină;

- culoarea galbenă a cementului nu constituie un criteriu pe baza căruia să ne dăm seama în timpul instrumentării proceselor carioase, de momentul în care am depășit cementul și

am ajuns în dentină;

- permeabilitatea crescută și gradul mai mic de mineralizare a cementului favorizează o invazie mai rapidă a bacteriilor comparativ cu smaltul, difuziune favorizată și de prezenta stratului granular Tomes mai puțin mineralizat și de prezenta ligamentelor dento-

alveolare, orientate aproape în unghi drept pe suprafața rădăcinii;

- marginile multor restaurări se termină la nivelul jonctiunii amelo-cementare, zonă în care există diferențe față de dentina coronară, în sensul că aici există un număr mai mic de canalicule dentinare și mai puține ramificații fine ale acestora. În această zonă formarea unui strat hibrid este dificilă și va fi de tip inferior de aceea poate apărea fractura restaurării, acumulare de placă bacteriană și în final, caria secundară marginală. La acest aspect contribuie prezenta cementului acelular și afibrilar care nu furnizează o rezistență

mecanică optimă materialelor de restaurare adezive. (Bjorndal L. 2001, Cărligeriu V. 2000, Lundeen T.F. 1995)

Caractere chimice ale cementului

Cimentul radicular este o structură dură dentară compusă din 50-55% substanță organică și 45-50% substanță anorganică (hidroxiapatită) și apă. În volum, aceste componente sunt

repartizate aproximativ egal.

Componenta minerală este o masă uscată, reprezentând 61% din greutate și 31% din volumul total al cementului, formată din fosfați și carbonați de calciu organizați sub formă de

cristale de hidroxiapatită aciculare, cele mai mici cristale de acest tip din componenta tesuturilor

dure dentare. În cement se găsește fluor în concentrație maximă în raport cu alte tesuturi mineralizate din organism, magneziu în cantitate mai mică decât în dentină și sub formă de resturi

fine si alte elemente minerale (Pb, Cu, Fe.etc). Odată cu înaintarea în vârstă fractiunea minerală

suferă o serie de modificări caracterizate prin cresterea cristalinitatii si a gradului de mineralizare.

Componenta organică este alcătuită dintr-o matrice fibrilară de natură colagenică, secretată

de cementoblasti. Este formată in proportie de 90% din colagen de tip I agregat în fibrile care, la

rândul lor, formează fibre si 5% colagen de tip III, fibre de reticulină in formă de benzi. Colagenul

cementar contine cantități mari de hidroprolină, glicină, alanină si prolină.

Caractere morfo-functionale ale cementului

Aspectul morfologic al cementului este variabil in functie de mai multi factori:

- vârsta pacientului;
- stimulii la care este supus in timpul functiei ocluzale;
- procesele de migrare fiziologică a dintelui.

Există diferite varietăți de cement a căror clasificare se poate face după mai multe criterii..

După localizare pe suprafata dentară : - cement radicular;

- c e m e n t c o r o n a r

După prezenta celulelor în structura sa : - cement celular

- cement acelular

După continutul in fibre : - cement fibrilar

- cement afibrilar

După momentul formării :- cement primar

- cement secundar.

Cimentul primar este cement acelular si se formează in cursul eruptiei dintelui pe când

cimentul secundar este format de straturi succesive de cement format după ce dintele a erupt si

este în general celular dar poate fi și extracelular. Straturile de cement existente diferă prin denumire, viteză de formare, compoziție chimică, grad de mineralizare.

La dintele format și funcțional există mai multe tipuri de cement care diferă prin prezența celulelor și a fibrelor în structura lor. Distribuția lor pe suprafața dintelui este determinată de

formarea rădăcinii și sunt supuse unor modificări mai mult sau mai puțin previzibile în cursul

existenței rădăcinii dentare.

Cimentul poate fi după Bosshardt:

- cement aceluilar și afibrilar;
- cement aceluilar cu fibre extrinseci :
- cement celular și aceluilar cu fibre intrinseci;
- cement celular mixt stratificat, un amestec al celorlalte forme.

Cimentul afibrilar este prezent mai ales coronar, la nivelul coletului dentar, nu conține fibre

de colagen și este în general aceluilar. Cimentul fibrilar este de regulă mai superficial, conține fibre

intrinseci, sintetizate de cementoblaști și fibre extrinseci, constituite din terminațiile fibrelor de

colagen ale ligamentului parodontal și incluse în grosimea cementului în cursul cementogenezei,

Fibrele au aspect, mineralizare și origine diferită. (Andreescu C. 2002, Popa M.B. 2006)

12

Cap. 1 Odontoterapie

30,

ică

int

lin

de
i o r
uri
uri
al ă
r e .
ită
la
iul
il.
nd
in
ita
de
iul
de
ei.

Funcțiile cementului

Cimentul este o structură dură dentară care, prin localizarea sa, caracterelor morfologice, aparținerea sa la structura dintelui dar și a țesuturilor parodontiului marginal, îndeplinește o serie

de funcții:

- - reprezintă substratul tisular necesar pentru atașarea ligamentelor dento-alveolare;
- contribuie la menținerea relațiilor ocluzale și permite adaptarea funcțională ocluzală , prin
- compensarea pierderilor de substanță dură dentară ca urmare a proceselor de uzură;
- protejează rădăcina dentară;

- permite repararea pierderilor de substanță radiculară apărută după traumatisme, rezorbție radiculară externă, leziuni osteitice periapicale cronice;
- se depune permanent pe suprafața radiculară peste cementul imbatrânit, asigurând astfel păstrarea intactă a ligamentului alveolo-dentar și funcția sa normală. (Andreescu C. 1995, Bosshardt D.D. 2001, Greabu Maria 2001)

În unele situații se poate constata o depunere de cement reactiv în exces, ajungându-se la hiperementoză. Aceasta poate fi localizată pe una sau mai multe suprafețe ale acestuia sau

poate apărea la mai mulți dinți, poate fi circumscrisă sau difuză și poate avea diferite aspecte

clinice. Cel mai frecvent, după Piette și Goldberg 2001, se întâlnește la molarii mandibulari și

premolarii ambelor arcade. Se pare că dinții mandibulari prezintă hiperementoză de 4,5 ori mai

mult decât cei maxilari. Există mai multe tipuri de hiperementoză:

- hiperementoză funcțională - apare ca urmare a suprasolicitării masticatorii a parodontiului de susținere și se manifestă prin creșterea unor aripioare laterale în spațiul parodontal. Această creștere a cementului într-o zonă laterală poate determina creșterea numărului ligamentelor alveolo-dentare înglobate;

- hiperementoză din infrasolicitarea funcțională a dintelui, cu reducerea numărului de fibre

alveolo-dentare fixate pe suprafața radiculară a dintelui - poate cuprinde cementul de pe toată suprafața radiculară sau de la nivelul unor zone limitate;

- hiperementoză fiziologică (senilă) - apare paralel cu atrofia osoasă a parodontiului marginal determinată de vârstă și determină depunerea de cement celular care va îngusta spațiul parodontal;

- hiperementoză cu localizare la nivelul furcăției radiculare unde o depunere excesivă de

cement poate determina sudarea rădăcinilor;

- hiper cementoza periapicală - poate să apară în cazul existenței unor procese apicale cronice;

- hiper cementoza apărută ca urmare a unor traumatisme - caracterizată printr-o creștere neregulată a cementului, cu prezenta de cementsiculi.

În situații fiziologice sau patologice pot apărea și fenomene de rezorbție cementară. Forma fiziologică a rezorbției cementare cea mai cunoscută este cea care apare în fenomenul de rizarizare a

dintilor temporari. Forma patologică, reactivă a rezorbției cementare apare:

- după traumatisme ocluzale violente, cu desprinderea unor fragmente de cement de la nivel

radicular;

- ca urmare a aplicării de forțe supradozate și prelungite pe suprafața dintelui (croșete, aparate ortodontice etc.) cu deplasări supradozate ale zonei radiculare apicale agravată de lipsa de vascularizare a cementului și metabolismul său scăzut;

- în patologia parodontiului apical;

- după transplantări, replantări dentare;

- în afecțiuni generale precum hipovitaminoza A, hipotiroidie, TBC, osteodistrofia fibroasă ereditară. Rezorbția cementară determină o dezorganizare a inserției fibrelor ligamentare alveolo-

dentare și drept consecință apare mobilitate dentară. Dacă factorii patologici sunt îndepărtați este

posibilă apariția cementogenezei. (Andreescu C. 2002, Gafar M.1999, Pitie E. 2001)

1.4. Complexul pulpo-dentinar, prezent în centrul dintelui, este acoperit la nivel coronar de smalt și de cement la nivel radicular. El este format din două structuri diferite:

ual pentru rezidentiat-stomatologie

-dentina, tesut mineralizat de origine mezenchimală, depusă de odontoblastii prezenti la periferia pulpei dentare (zona de interfată). Acest tesut este supus de-a-lungul vietii unor permanente restructurări, remanieri, prezente atâta timp cât dintele își păstrează vitalitatea.

-pulpa dentară, tesut conjunctiv lax, care derivă din papila mezenchimală și are o compoziție

- și o structură asemănătoare cu aceea a altor tesuturi conjunctive ale organismului. Este delimitată la exterior de dentină și comunică prin zona apicală cu economia generală a organismului, ceea ce face ca aceasta să formeze o unitate funcțională tisulară terminală, al

cărei răspuns metabolic este în strânsă corelație cu modificările locale dentare sau cu parodontale și în interdependentă certă cu starea de sănătate a întregului organism.

Dentina și tesutul conjunctiv pulpar au origine comună, ele se dezvoltă din papila mugurelui

dentar și au, din punct de vedere structural și funcțional, o interdependentă clară, care face ca

aceste două tesuturi să fie considerate un complex cunoscut sub numele de complex pulpo-

d e n t i n a r.

Odontoblastul, celula înalt diferentiată a tesutului conjunctiv pulpar este celula care, începând

cu odontogeneza și continuând dentinogeneza pe tot parcursul pastrării vitalității dentare, constituie cel mai valoros element structural care demonstrează existența complexului pulpo-

dentinar. Ea aparține pulpei dentare dar și dentinei, prin prelungirile sale citoplasmice. Legătura

strânsă dintre dentină și tesutul pulpar este realizată structural de prezenta prelungirilor

citoplasmatică ale celulelor odontoblaste în canaliculele dentinare, în interiorul cărora ea este

Însotită și de alte structuri pulpare precum fibre de colagen, terminații nervoase amielinice cu

proveniență din plexul pulpar Raschkow și fluidul dentinar, produs al țesutului pulpar.

Canaliculele dentinare reprezintă elementul constituent principal care străbate dentina de la

junctiunea amelo-dentinară și până la țesutul pulpar. Datorită prezentei prelungirilor

odontoblastice dentina este considerată un țesut viu, cu o capacitate reactivă la stimulii fiziologici

și patologici ce se exercită asupra sa. Toate elementele componente ale țesutului conjunctiv pulpar:

celule, fibre, vase sanguine și limfatice, elementele nervoase și fluidul interstital au importanță în

răspunsul țesutului pulpar la acești stimuli. Stimulii induc la nivelul dentinei modificări atât de timp

cât dintele își conservă vitalitatea. Interconectarea reacțiilor fiziologice și patologice dentinare și

pulpare include reactivitatea la atacul cariogen, la manoperele terapeutice efectuate în scopul

tratamentului și restaurării coronare a dintelui afectat, la pierderile de substanță dură dentară de

etiologie necarioasă (traumatisme dentare, uzură dentară, slefuiri dentare în scop protetic), tehnici

de albire a dinților etc.

Definind reactivitatea ca rezultat globală a tuturor mecanismelor pe care le declanșează un

ansamblu în fața factorilor de mediu, putem afirma că pulpa dentară, datorită caracteristicilor sale

morfo-functionale si a factorilor ce actioneaza direct asupra complexului pulpo-dentinar, prezintă

o specificitate de reactie. Complexul pulpo-dentinar prezintă o serie de particularități cu rol

esential in modelarea tipului de reactie adaptativă la agresiunile exercitate asupra dintelui:

pulpa dentară este adăpostită într-o cavitate cu pereti rigizi, inextensibili, si orice

modificare a acestui spatiu o determină să se adapteze noilor condipii. In acest sens, un rol esential

Il au modificările ce apar la nivelul camerei pulpare si a canalului radicular ca urmare a procesului

de senescentă:

- circulatia este de tip terminal;

- sistemul nervos informational si reflexogen este bine reprezentat;

- labilitatea structurală a pulpei dentare, în contextul legăturii sale morfo-functionale cu dentina.

Asupra dintelui se exercită presiuni masticatorii, dar el este supus si actiunii altor factori.

Presiunile masticatorii sunt preluate de smaltul dentar al c ă rui aranjament arhitectonic la nivelul

suprafetei ocluzale/incizale a dintelui este favorabil rezistentei la aceste forte, de elasticitatea

dispozitivului organo-mineral dentinar, de dintii vecini si prin intermediul punctelor de contact si

de sistemele de amortizare desmodontale. Dintii vitali integri, fără defecte de structură si

mineralizare, oferă , gratie factorilor amintiti, o protectie pulpară aproape completă.

Aceasta este

insă o situatie foarte rar întâlnită deoarece, prin fenomenele de uzură dentară, prin prezenta

biofilmului bacterian si a numerosi alfi factori apar fenomene de diminuare a functiilor de apărare

ale smaltului si dentinei.

Dentina, asemenea osului, este un tesut foarte dinamic, capabil să reactioneze la stimuli, actul de apărare la nivelul său fiind aparent spontan, neorganizat, cu depuneri minerale anarhice.

In realitate însă, depunerile de dentină reparatorie/reactionala reprezintă o modalitate

reprezentativă de reactie pulpară adaptativă, consecutivă unor stimuli patogeni cum ar fi procesele

carioase, abraziunea, actiuni terapeutice etc. (Bjorndal L. 2001, Crăitoiu Stefania 1999, Popa M .B.

2006, Pashley D.H. 1993, Pitie E. 2001)

1.5. Reparatia pulpo-dentinară

Celulele tesutului pulpar sunt caracterizate printr-o mare labilitate functională si alternări ale ritmului lor de activitate ca si printr-o mare capacitate de a se deplasa dintr-o parte în alta a

pulpei. Toate celulele pulpei dentare sunt celule mobile sau mobilizabile. Labilitatea structurală a

tesutului pulpar se referă însă si la posibilitatea unor transformări pe care celulele pulpare le

suportă în functiile lor. Transformarea continuă in tipologia celulară din pulpă are in primul rând

un caracter biologic de adaptare, de reinnoire a celulelor epuizate sau distruse. Important este c ă

in anumite conditii pot fi înlocuite chiar si cele mai specializate celule pulpare, odontoblastii. Astfel,

functiile metabolice glicogenetice ale fibroblastului pot fi preluate de celulele mezenchimale

nediferentiate după ce organitele acestora se dezvoltă corespunzător. Aceleași celule pot prelua

și funcțiile de depunere a dentinei, atunci când odontoblastii sunt depășiți sau când mecanismele

lor dentinoformatoare au fost deteriorate. Fibroblastele pot deveni, în unele împrejurări odontoblaste la fel și pericitele, preluând funcția de formare a dentinei. Toate aceste celule odontoblaste vor avea rol important în repararea pulpo-dentinară.

În urma unei agresiuni pulpare majore, ca urmare a unor fenomene precum atrizia, abraziunea, eroziunea, caria dentară, traumatisme etc., ca o consecință a iritației, țesutul pulpar va

reacționa pentru menținerea vitalității sale prin formarea unui țesut cicatriceal numit dentină

terțiară.

Dentina terțiară diferă din punct de vedere structural în raport cu celulele care sunt implicate în formarea ei. În acest sens se disting două tipuri de dentină : dentina de reacție și

dentina de reparație .

Formarea dentinei terțiare este un mecanism de apărare manifestată prin procesul de regenerare a complexului pulpo-dentinar. (M.B. Popa și colab. 2006)

Dentina de reacție

Dentina de reacție este dentină localizată, produsă de odontoblastii care sunt diferențiați în

cursul dezvoltării germenului dentar și apare ca răspuns la stimuli de intensitate mică cum ar fi

atritia, atacul carios, când acesta este superficial și are o evoluție cronică la nivelul joncțiunii amelo-

După localizarea depozitului de dentină de reacție se deosebesc două tipuri :

Dentina de reacție sclerotică - formată prin depunere de dentină pe pereții interni ai

canaliculelor dentinare. Celulele odontoblaste sunt capabile să elibereze factori de creștere TGFβ

În interiorul tubilor dentinari iar aceștia acționează ca "molecule semnal". Prezența lor determină

acumularea și migrarea limfei dentinare în direcția peretilor dentinari cu stimularea colagenului.

Tesutul pulpar răspunde prin depunere de depozite de dentină de reacție în interiorul tubilor

dentinari afectați. Apare mai întâi în canaliculele cele mai înguste și prin mineralizarea parțială sau

totală a acestora determină reducerea sau chiar obliterarea completă a lumenului canicular.

Această dentină este rezultatul creșterii procesului normal de formare a dentinei peritubulare și,

pe măsura avansării fenomenului, scade porozitatea dentinei și crește duritatea ei. Are un aspect

translucid datorită egalizării indicelui de refracție al dentinei ca o consecință a obliterării canaliculelor dentinare prin săruri de calciu. Este un proces diferit de calcificarea intratubulară

datorat precipitării cristalelor de apatită.

Dentina de reacție peripulpară

Aceasta apare la zona de interfață dentină/pulpă prin exacerbarea procesului de dentinogeneză ca urmare a măririi depozitelor de predentină. Este formată de odontoblaști și spre

deosebire de dentina secundară regulată care apare pe întreaga suprafață a camerei pulpare

aceasta are un aspect neregulat și apare în zone restrânse ale peretilor camerei pulpare, în care

acționează stimuli iritativi. Datorită acestor stimuli, cea mai mare parte a odontoblaștilor suferă

procese distrofice si mor, iar cei care supravietuiesc depun un strat protector de dentină în care

canaliculele dentinare sunt putine si au o directie modificată, apărând sinuoase sau răsucite.

15

Manual pentru rezidentiat-stomatologie

Este rezultatul accelerării sintezei de colagen de tip 1 precum si a activității enzimatice, în special cea a fosfatazei alcaline si ATP-azei la nivelul celulelor odontoblaste, care vor permite

eliberarea de fosfati si produc energia necesară unei mineralizări rapide a dentinei nou depuse.

In urma actiunii terapeutice a unor substante medicamentoase utilizate în tratamentul plăgii dentinare, conform experientelor lui Smith si colab 1995 (citati de Goldberg M., Farges C. si

Magloire M., 2001) se poate observa aparitia dentinei de reactie care este dependentă de profunzimea cavității, de distanta de difuziune dintre cavitate si odontoblasti. Cu cât cavitatea este

mai profundă si această distantă mai mică, cu atât depunerea de dentină de reactie este mai

importantă si invers, o distantă de difuziune mare micșorează grosimea stratului de dentină reactională. (Popa M.B. si colab. 2006)

Dentina de reparatie

Este dentina care apare atunci cind asupra pulpei dentare actioneaza un stimul puternic cum ar fi de exemplu trecerea de la o evolutie cronică a unui proces carios la una acută, accelerată,

activă . In această situatie se produce distrugerea dentinei de reactie sclerotică care reprezenta o

bariera în calea evolutiei procesului carios si, drept consecinta, odontoblastii primari vor prezenta

s e m n e de suferinta functionala, cu afectarea organitelor
celulare,

lărgirea spatillor

interodontoblastice si necroza lor, subiacent locului de actiune a factorului iritativ.

In cazul în care degradarea fesutului pulpar nu este completă acesta va reactiona prin
formarea dentinei de reparatie care va avea un rol de barieră dentinară. Pentru realizarea ei
trebuie ca pulpa dentară să nu prezinte reactii inflamatorii severe si tesutul pulpar să
prezinte un

aspect caracteristic unei pulpe tinere, reactive, cu un număr suficient de celule si o
vascularizatie

adecvată. (Popa M.B., 2002, Popa M.B. si colab. 2006)